

Memòria de la Pràctica 2

Aprenentatge per reforç

Serafi Nebot Ginard
Jaume Galmés Ramis

21722 - Intel·ligència Artificial
Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026

Índex

1	Introducció	1
2	Disseny algorismes	2
2.1	Genètic	2
2.2	Programació dinàmica	3
2.3	Monte Carlo	3
2.4	SARSA	3
2.5	Q-learning	3
3	Estudi dels resultats	4
4	Conclusió	5

Introducció

...

Investigant diferents algorismes de RL hem trobat el Average Q-learning, que és una extensió del Q-learning que hem vist a classe. Ens ha semblat interessant i l'hem inclòs al projecte.

Disseny algorismes

2.1 Genètic

Individu

Un individu representa una política $\pi_i(s_t) \in A$ on a cada possible estat se li assigna una acció. La població d'individus conté, per a cada generació, n individus. Per a la primera generació, els gens de tots els individus (cromosomes) s'inicialitzen de forma completament aleatòria.

Funció *fitness*

La funció fitness és la tasa d'èxit de l'individu. Al ser un entorn estocàstic s'evalua la política durant 100 episodis i es calcula el promig de vegades que s'ha arribat al destí.

Pel cas particular del *Frozen Lake* totes les recompenses són 0 excepte quan s'arriba al destí, per tant, la funció *fitness* és equivalent al promig de recompenses totals obtingudes al llarg de tots els episodis.

$$fitness(\pi_i) = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^{100} \sum_{t=1}^T R_t^j$$

On R_t^j és la recompensa del període t de l'episodi j .

Elitisme o *Culling*

Abans de generar la nova generació es seleccionen els $l = \lceil c \cdot n \rceil$ millors individus que passen directament a la nova generació (la resta es descarten), on $c \in [0, 1]$ és la tasa de *culling*. Una $c > 0$ ens garanteix que no es perden els millors individus amb el pas de les generacions.

Selecció

De tots els individus de cada generació, n en total, només es seleccionen els $k = \lceil \beta \cdot n \rceil$ millors, on $\beta \in (0, 1]$ és el paràmetre de pressió de selecció. D'aquesta forma, β , ens permet escollir quin percentatge de la millor part de la població volem emprar per a generar la pròxima generació.

Mutació

Després de generar cada individu hi ha una petita probabilitat m de mutar-lo de forma

Pràctica 2. A partir de cada gen de l'individu es genera un nombre aleatori $p \in [0, 1]$ i es genera un gen aleatori si $p < m$ i l'original si $p \geq m$.

$$\begin{cases} \text{original} & \text{si } p \geq m \\ \text{aleatori} & \text{si } p < m \end{cases}$$

2.2 Programació dinàmica

2.3 Monte Carlo

2.4 SARSA

2.5 Q-learning

Estudi dels resultats

	SARSA		Q-learning	
lr	steps	sr	steps	sr
0.10	44.607	0.74	44.711	0.721
0.20	44.706	0.644	45.731	0.745
0.30	44.441	0.72	45.358	0.732
0.40	46.921	0.638	45.021	0.725
0.50	46.462	0.734	43.33	0.734
0.60	28.884	0.244	44.917	0.735
0.70	62.305	0.561	42.406	0.756
0.80	61.438	0.573	44.273	0.758
0.90	8.856	0.102	45.38	0.744
1.00	7.832	0.024	7.837	0.022

Conclusió

Pràctica Bloc I

Intel·ligència Artificial

Aprenentatge per reforç

Serafí Nebot Ginard

Jaume Galmés Ramis

Grau d'Enginyeria Informàtica
Curs 2025/2026